Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · COTAS PARA LA DISTANCIA

Con los datos del auto (velocidad cada 2 s: $10, 14, 20, 22$ m/s en $t = 0, 2, 4, 6$) y sabiendo que su velocidad siempre aumentó, ¿qué se puede asegurar sobre la distancia d recorrida en $[0, 6]$?

A) $d = 100$

B) $d \leq 88$

C) $88 \leq d \leq 112$

D) $112 \leq d \leq 132$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Creciente
En cada tramo la velocidad está entre la inicial y la final.

2 Cotas
Izquierda $= 88$ (inferior); derecha $= 2(14 + 20 + 22) = 112$ (superior).

3 Conclusión
$88 \leq d \leq 112$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El promedio es una buena estimación, pero no se puede asegurar.

B) Con velocidad creciente, la estimación izquierda es una cota inferior.

D) Usa mal los extremos.

Idea clave. Si la velocidad es monótona, las estimaciones izquierda y derecha encierran la distancia real.